IX. Természet és ember 9 pont

A fotón látható két fénykép a Fővárosi Állat- és Növénykertben percenként mutatja az emberiség létszámát és a Föld állatfajainak számát.



1. Az emberiség éves gyarapodási rátájának átlaga jelenleg valamivel több, mint 1%. (A gyarapodási ráta a százalékban kifejezett évenkénti növekedés mértéke.) A kijelző adatait figyelembe véve hány fővel fog gyarapodni az emberiség létszáma az ezt követő évben?

   ……

2. Az emberi faj létszámnövekedésének egyik oka a születéskor várható átlagos élettartam növekedése, részben az antibiotikumok, részben a védőoltások jóvoltából. Fogalmazza meg röviden, hogyan segít fékezni ez a két módszer a fertőző betegségeket! A magyarázatban értelemszerű összefüggésben szerepeljen a „gomba”, illetve az „antigén” kifejezés! (2 pont)

   Az antibiotikumok

   ……

   ……

   A védőoltások

   ……

   ……

3. Magyarország népessége – szemben az emberiség létszámával – fogyatkozik. A sok tényező közt az egyik ok a lakosság kedvezőtlen egészségi állapota. Fogalmazzon meg egy összefüggést a dohányzás elterjedtsége és a korai halálozások nagy száma között!

   ……

   ……

   ……

Az orvostudomány fejlődése mellett az emberiség létszámnövekedésének másik előidézője a mezőgazdaság termelésének fokozódása a gépesítés és kémiai eljárások elterjedése miatt. Allen Pfeiffer 2004-ben megjelent „Fosszilis olajat eszünk” című cikkében az USA mezőgazdaságát elemzi. Eszerint egy átlagos amerikai egy évi táplálékában 1512 liter kőolajat „eszik meg”, azaz ennyit kell fölhasználni táplálékának előállításához a következő megoszlásban: 31% a műtrágya előállításához, 19% a mezőgazdasági gépek működtetéséhez, 16% anyagmozgatáshoz, 13% öntözéshez, 8% az állatok fölneveléséhez (a takarmányt nem számítva), 5% a termények szárításához és 5% a növényvédő szerek előállításához szükséges.

4. Fogalmazzon meg két, a mezőgazdaságra vonatkozó javaslatot, amivel mérsékelni lehetne a kőolajszármazékok megfogyatkozása után várható krízis (népesedési probléma) mértékét! (2 pont)

……

……

……

……

……

5. A jobb oldali kijelzőn a fajok száma kb. percenként eggyel csökken. Fogalmazzon meg két okot, ami magyarázza, hogy az emberiség létszámnövekedése és az általunk alkalmazott technika miért vezethetett a fajgazdagság csökkenéséhez! (2 pont)

……

……

……

……

……

6. A fajgazdagság megőrzése a természetvédelem fontos célja. Fogalmazzon meg egy érvet, ami indokolja, hogy fennmaradásunk szempontjából miért fontos a természeti sokféleség!

……

……

……

……

……

1.	2.	3.	4.	5.	6.	Összesen